수학 기하 · 이차곡선 · 기본 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 해설

Step 1. 포물선 $y^2 = 8x$는 $y^2 = 4 \cdot 2 \cdot x$ 꼴이므로 $p = 2$입니다. 따라서 초점은 $F(2,\ 0)$, 준선은 $x = -2$입니다.

Step 2. 포물선의 정의에 의하여 $\overline{PF} = \overline{PH}$ (준선까지의 거리)이므로

$$\overline{PA} + \overline{PF} = \overline{PA} + \overline{PH}.$$

Step 3. 점 $A(6,\ 4)$의 x좌표 6이 준선 $x = -2$의 오른쪽에 있고 포물선의 오른쪽에 있으므로, $\overline{PA} + \overline{PH}$는 A에서 준선까지의 수평거리에서 최소가 됩니다. 정리하면 최솟값은 A의 x좌표와 준선 사이의 거리

$$6 - (-2) = 8.$$

Step 4. A의 y좌표 4에 대해 $y^2 = 8x$에서 $x = 2$이면 $y = 4$이므로 점 A는 포물선 안쪽 영역에 있어 이 최솟값이 실제로 달성됩니다. 따라서 최솟값은 8입니다.

정답근거 포물선 정의로 $\overline{PF}$를 준선까지 거리로 바꾸면 A에서 준선까지의 수평거리 8이 최솟값입니다. **오답분석** $\overline{PA} + \overline{PF}$를 A와 F 사이 직선거리 $\sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2}$로 착각하면 오답. 준선으로 바꾸는 것이 핵심입니다. **연관개념** 포물선의 정의, 초점·준선. **메타인지** "초점거리+정점거리"의 최소는 정의로 준선거리로 치환하는 정형 전략입니다.

[기본] 2 해설

Step 1. 타원의 정의에 의하여 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a = 6 + 4 = 10$이므로 $a = 5$입니다.

Step 2. 삼각형 $F'PF$에서 코사인법칙을 적용하면

$$\overline{FF'}^2 = \overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 - 2 \cdot \overline{PF} \cdot \overline{PF'} \cos 60^\circ = 36 + 16 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot \tfrac{1}{2} = 52 - 24 = 28.$$

Step 3. $\overline{FF'} = 2c$이므로 $4c^2 = 28$, 즉 $c^2 = 7$입니다.

Step 4. $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 7 = 18$이므로 $b = 3\sqrt{2}$. 따라서 단축의 길이는 $2b = 6\sqrt{2}$입니다. 정답 ④.

정답근거 $2a = 10$에서 $a = 5$, 코사인법칙으로 $c^2 = 7$, $b^2 = a^2 - c^2 = 18$이므로 단축의 길이 $2b = 6\sqrt{2}$입니다. **오답분석** $\cos 60^\circ = \tfrac{1}{2}$을 $\tfrac{\sqrt{3}}{2}$로 잘못 쓰면 c^2이 달라져 오답이 됩니다. **연관개념** 타원 정의, 코사인법칙, $b^2 = a^2 - c^2$. **메타인지** 정의로 $2a$를 먼저 구하고, 삼각형에 코사인법칙을 적용해 c를 얻는 정형 절차입니다.

[기본] 3 해설

Step 1. 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$에서 $a=3, b=4$이므로 $c=\sqrt{9+16}=5$. 두 초점은 $F(5,\,0)$, $F'(-5,\,0)$입니다.

Step 2. 점 P가 제1사분면(오른쪽 가지) 위에 있으므로 $\overline{PF'}-\overline{PF}=2a=6$입니다.

Step 3. 조건 $\overline{PF'}=2\,\overline{PF}$를 대입하면 $2\,\overline{PF}-\overline{PF}=\overline{PF}=6$. 따라서 $\overline{PF}=6, \overline{PF'}=12$입니다.

Step 4. $\overline{FF'}=2c=10$이므로 삼각형 $PF'F$의 세 변은 $6,\,12,\,10$입니다. 헤론의 공식을 적용하면 $s=\dfrac{6+12+10}{2}=14$,

$$S=\sqrt{14(14-6)(14-12)(14-10)}=\sqrt{14\cdot 8\cdot 2\cdot 4}=\sqrt{896}=8\sqrt{14}.$$

정답근거 쌍곡선 정의로 $\overline{PF}=6, \overline{PF'}=12$를 구하고 세 변 $6, 12, 10$에 헤론 공식을 써서 넓이 $8\sqrt{14}$를 얻습니다. **오답분석** $\overline{PF'}-\overline{PF}=2a$에서 왼쪽·오른쪽 가지의 부호를 혼동하면 오답. 오른쪽 가지는 $\overline{PF'}>\overline{PF}$입니다. **연관개념** 쌍곡선 정의, 헤론 공식. **메타인지** 두 거리 $2a$ 관계와 배수 조건을 연립하면 각 거리가 유일하게 정해집니다.

[기본] 4 해설

Step 1. 포물선 $y^2=4px$의 초점을 지나는 현의 두 끝점 A, B에 대해 초점거리는 반통경 관계로 조화평균 성질을 씁니다. 준선까지의 거리로 초점거리를 표현합니다.

Step 2. 초점 $F(p,\,0)$, 준선 $x=-p$. A, B의 x좌표를 x_1, x_2라 하면 $\overline{AF}=x_1+p=8, \overline{BF}=x_2+p=2$입니다.

Step 3. 초점을 지나는 현에서 성립하는 관계식

$$\frac{1}{\overline{AF}}+\frac{1}{\overline{BF}}=\frac{2}{p}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{p}.$$

정확히는 반통경 $l=2p$에 대해 $\dfrac{1}{\overline{AF}}+\dfrac{1}{\overline{BF}}=\dfrac{2}{l}=\dfrac{1}{p}$입니다.

Step 4. 대입하면 $\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{8}+\dfrac{4}{8}=\dfrac{5}{8}=\dfrac{1}{p}$. 따라서 $p=\dfrac{8}{5}$입니다.

정답근거 초점현의 조화 관계 $\dfrac{1}{\overline{AF}}+\dfrac{1}{\overline{BF}}=\dfrac{1}{p}$에 대입하여 $p=\dfrac{8}{5}$를 얻습니다. **오답분석** 관계식을 $\dfrac{2}{p}$로 잘못 쓰면 $p=\dfrac{4}{5}$가 나와 오답. 반통경 $2p$ 기준을 정확히 해야 합니다. **연관개념** 포물선 초점현, 반통경. **메타인지** 조화평균 공식을 외우지 못해도 좌표 $x_1x_2=p^2$을 이용해 검산할 수 있습니다. 정답 ②.

[기본] 5 해설

Step 1. 점 $(4,\ y_0)$가 타원 위에 있으므로 $\dfrac{16}{25}+\dfrac{y_0^2}{9}=1$, 즉 $\dfrac{y_0^2}{9}=\dfrac{9}{25}$, $y_0^2=\dfrac{81}{25}$. $y_0>0$이므로 $y_0=\dfrac{9}{5}$입니다.

Step 2. 타원 위의 점 $(x_1,\ y_1)$에서의 접선은 $\dfrac{x_1x}{25}+\dfrac{y_1y}{9}=1$입니다. 대입하면

$$\frac{4x}{25}+\frac{(9/5)y}{9}=1\ \Rightarrow\ \frac{4x}{25}+\frac{y}{5}=1.$$

Step 3. x절편($y=0$): $\dfrac{4x}{25}=1, x=\dfrac{25}{4}$이므로 $A\left(\dfrac{25}{4},\ 0\right)$. y절편($x=0$): $\dfrac{y}{5}=1, y=5$이므로 $B(0,\ 5)$입니다.

Step 4. 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2}\cdot\overline{OA}\cdot\overline{OB}=\frac{1}{2}\cdot\frac{25}{4}\cdot5=\frac{125}{8}.$$

정답근거 접점 좌표 $\left(4,\ \frac{9}{5}\right)$로 접선을 세워 절편 $\frac{25}{4}, 5$를 구하면 넓이는 $\dfrac{125}{8}$입니다. **오답분석** 접선 공식을 $\dfrac{x_1x}{a}+\dfrac{y_1y}{b}=1$처럼 a^2, b^2을 a, b로 쓰면 오답. **연관개념** 타원의 접선 방정식, 절편. **메타인지** 접점이 타원 위 조건을 먼저 써서 y_0를 확정한 뒤 접선을 세우는 순서가 핵심입니다.

[기본] 6 해설

Step 1. 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$의 점근선은 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$입니다. 한 점근선이 $y=\dfrac{4}{3}x$이므로 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{4}{3}$, 즉 $b=\dfrac{4}{3}a$입니다.

Step 2. 두 초점 사이의 거리가 10이므로 $2c=10, c=5$. 그리고 $c^2=a^2+b^2$입니다.

Step 3. $b=\dfrac{4}{3}a$를 대입하면

$$c^2=a^2+\frac{16}{9}a^2=\frac{25}{9}a^2=25\ \Rightarrow\ a^2=9,\ a=3.$$

Step 4. 주축의 길이는 $2a=6$입니다.

정답근거 점근선 기울기로 $b=\frac{4}{3}a, c=5$와 $c^2=a^2+b^2$을 연립하여 $a=3$, 주축 $2a=6$을 얻습니다. **오답분석** 쌍곡선의 초점 관계를 $c^2=a^2-b^2$(타원 공식)으로 쓰면 오답. 쌍곡선은 $c^2=a^2+b^2$입니다. **연관개념** 쌍곡선 점근선, 초점. **메타인지** 타원과 쌍곡선의 c 공식 부호를 명확히 구분하는 것이 함정 회피의 핵심입니다. 정답 ①.

[기본] 7 해설

Step 1. 포물선 $y^2 = 4x$에서 $p = 1$이므로 초점 $F(1,\ 0)$, 준선 $x = -1$입니다.

Step 2. A, B의 x좌표를 x_A, x_B라 하면 포물선 정의로 $\overline{AF} = x_A + 1, \overline{BF} = x_B + 1$입니다. 조건 (다)에서 $\overline{AF} = 3\,\overline{BF}$이므로

$$x_A + 1 = 3(x_B + 1).$$

Step 3. 초점현의 조화 관계 $\dfrac{1}{\overline{AF}} + \dfrac{1}{\overline{BF}} = \dfrac{1}{p} = 1$을 사용합니다. $\overline{BF} = t$라 하면 $\overline{AF} = 3t$이므로

$$\frac{1}{3t} + \frac{1}{t} = \frac{1}{3t} + \frac{3}{3t} = \frac{4}{3t} = 1 \ \Rightarrow\ t = \frac{4}{3}.$$

Step 4. 따라서 $\overline{BF} = \dfrac{4}{3}, \overline{AF} = 4$이므로

$$\overline{AB} = \overline{AF} + \overline{BF} = 4 + \frac{4}{3} = \frac{16}{3}.$$

정답근거 초점현 조화 관계와 배수 조건을 연립하여 $\overline{BF} = \frac{4}{3}, \overline{AF} = 4, \overline{AB} = \frac{16}{3}$을 얻습니다. **오답분석** $\overline{AB} = \overline{AF} - \overline{BF}$로 착각하면 오답. 초점이 두 점 사이에 있으므로 합입니다. **연관개념** 포물선 정의, 초점현 조화 관계. **메타인지** 조건 (나)로 $\overline{AF} > \overline{BF}$ 방향이 확정되어 답이 유일합니다.

[기본] 8 해설

Step 1. 타원 $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{7} = 1$에서 $a^2 = 16, b^2 = 7$입니다.

Step 2. 점 P의 x좌표가 2이므로 $P(2,\ y_1)$을 타원식에 대입하면 $\dfrac{4}{16} + \dfrac{y_1^2}{7} = 1$, 즉 $\dfrac{y_1^2}{7} = \dfrac{3}{4}, y_1^2 = \dfrac{21}{4}$입니다. 제1사분면이므로 $y_1 = \dfrac{\sqrt{21}}{2} > 0$입니다.

Step 3. 점 $P(x_1,\ y_1)$에서의 접선은 $\dfrac{x_1 x}{16} + \dfrac{y_1 y}{7} = 1$입니다.

Step 4. 접선의 x절편($y = 0$)은 $\dfrac{x_1 x}{16} = 1$에서 $x = \dfrac{16}{x_1} = \dfrac{16}{2} = 8$입니다. 따라서 $Q(8,\ 0)$이고 $\overline{OQ} = 8$입니다. 정답 ③.

정답근거 접선의 x절편은 $\dfrac{a^2}{x_1} = \dfrac{16}{2} = 8$이므로 $\overline{OQ} = 8$입니다. **오답분석** x절편을 $\dfrac{x_1}{a^2}$로 뒤집으면 오답이 됩니다. 접선 방정식을 정확히 세워야 합니다. **연관개념** 타원 접선 방정식, x절편. **메타인지** 접점의 x좌표만 알면 접선의 x절편은 y좌표와 무관하게 $\dfrac{a^2}{x_1}$로 결정됩니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.